

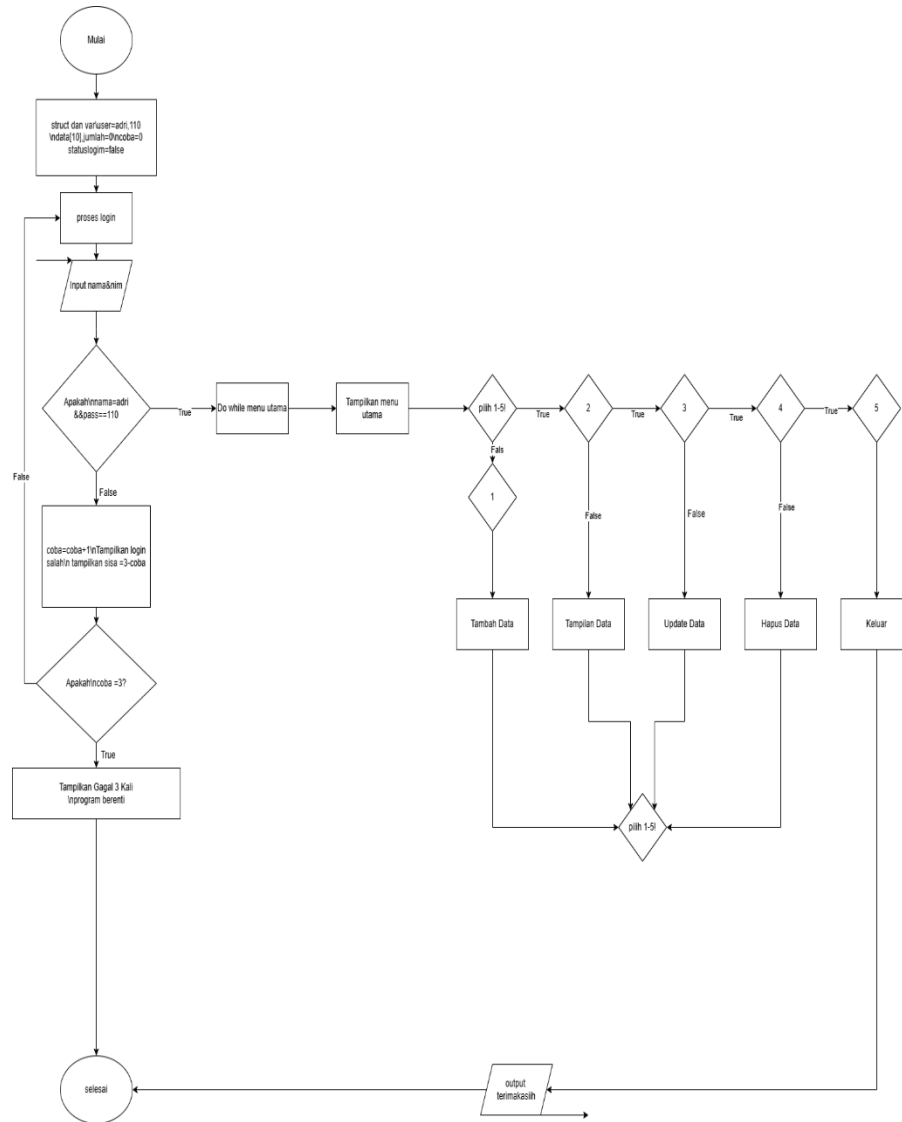
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (3)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Nama (2509106110)
Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



2. Deskripsi Singkat Program

Sebuah Program CRUD sesuai dengan judul yang di masukkan ,judul saya Adalah zat kimia Jadi Program yang di buat Adalah CRUD Zat Kimia

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct User {
    string nama;
    string nim;
};

struct Zat {
    string namaAtom;
    string simbol;
    float massaAtom;
};

void prosedurLogin(string &nama, string &nim, int &coba, bool &statusLogin, User user) {
    cout << "=== LOGIN DULU ===\n";
    cout << "Nama : ";
    cin >> nama;
    cout << "NIM : ";
    cin >> nim;

    if (nama == user.nama && nim == user.nim) {
        cout << "Login telah berhasil\n";
        statusLogin = true;
    } else {
        cout << "Loginnya salah\n";
        coba++;
        cout << "Sisa percobaan: " << 3 - coba << endl;
        statusLogin = false;
    }
}

bool cekLogin(string nama, string nim, User user) {
    return (nama == user.nama && nim == user.nim);
}

bool cekBatasPercobaan(int coba) {
    return (coba >= 3);
}

bool cekArrayPenuh(int jumlah) {
    return (jumlah >= 10);
}

bool cekArrayKosong(int jumlah) {
    return (jumlah == 0);
}

bool validasiNomor(int nomor, int jumlah) {
    return (nomor >= 1 && nomor <= jumlah);
}
```

```

void tambahZat(Zat data[], int &jumlah) {
    cout << "\n== TAMBAH DATA ZAT ==\n";
    if (isArrayPenuh(jumlah)) {
        cout << "Nama Atom : ";
        cin >> data[jumlah].namaAtom;
        cout << "Simbol : ";
        cin >> data[jumlah].simbol;
        cout << "Massa Atom : ";
        cin >> data[jumlah].massaAtom;

        jumlah++;
        cout << "Data berhasil ditambahkan!\n";
    } else {
        cout << "Data sudah penuh (maksimal 10)!\n";
    }
}

void lihatZat(Zat data[], int jumlah) {
    cout << "\n== LIHAT DATA ZAT ==\n";
    if (isArrayKosong(jumlah)) {
        cout << "No | Nama Atom | Simbol | Massa Atom\n";
        cout << "-----\n";
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            cout << i+1 << " | " << "
                << data[i].namaAtom << " " << "
                << data[i].simbol << " " << "
                << data[i].massaAtom << endl;
        }
    } else {
        cout << "Belum ada data zat kimia!\n";
    }
}

void ubahZat(Zat data[], int jumlah) {
    cout << "\n== UBAH DATA ZAT ==\n";
    if (isArrayKosong(jumlah)) {
        int n;
        lihatZat(data, jumlah);
        cout << "\nPilih nomor zat yang akan diubah (1-" << jumlah << "): ";
        cin >> n;

        if (validasiNomor(n, jumlah)) {
            cout << "\nMasukkan data baru:\n";
            cout << "Nama Atom baru : ";
            cin >> data[n-1].namaAtom;
            cout << "Simbol baru : ";
            cin >> data[n-1].simbol;
            cout << "Massa Atom baru : ";
            cin >> data[n-1].massaAtom;
            cout << "Data berhasil diubah!\n";
        } else {
            cout << "Nomor tidak valid!\n";
        }
    } else {
        cout << "Belum ada data!\n";
    }
}
}

```

```

void hapusZat(Zat data[], int &jumlah) {
    cout << "\n=== HAPUS DATA ZAT ===\n";
    if (!cekArrayKosong(jumlah)) {
        int n;
        lihatZat(data, jumlah);
        cout << "\nPilih nomor zat yang akan dihapus (1-" << jumlah << "): ";
        cin >> n;

        if (validasiNomor(n, jumlah)) {
            for (int i = n-1; i < jumlah-1; i++) {
                data[i] = data[i+1];
            }
            jumlah--;
            cout << "Data berhasil dihapus!\n";
        } else {
            cout << "Nomor tidak valid!\n";
        }
    } else {
        cout << "Belum ada data!\n";
    }
}

int tampilkanMenu() {
    int pilih;
    cout << "\n=== MENU ZAT KIMIA ===\n";
    cout << "1. Tambah Zat\n";
    cout << "2. Lihat Zat\n";
    cout << "3. Ubah Zat\n";
    cout << "4. Hapus Zat\n";
    cout << "5. Keluar\n";
    cout << "Pilih (1-5): ";
    cin >> pilih;
    return pilih;
}

int main() {

    User user = {"adri", "110"};

    Zat data[10];
    int jumlah = 0;

    string nama, nim;
    int coba = 0;
    bool statusLogin = false;

    do {
        prosedurLogin(nama, nim, coba, statusLogin, user);

        if (cekBatasPercobaan(coba)) {
            cout << "\nAnda telah gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
            return 0;
        }
    } while (!statusLogin);
}

```

```
int pilih;  
do {  
    pilih = tampilkanMenu();  
  
    if (pilih == 1) {  
        tambahZat(data, jumlah);  
    }  
    else if (pilih == 2) {  
        lihatZat(data, jumlah);  
    }  
    else if (pilih == 3) {  
        ubahZat(data, jumlah);  
    }  
    else if (pilih == 4) {  
        hapusZat(data, jumlah);  
    }  
    else if (pilih == 5) {  
        cout << "\nTerima kasih telah menggunakan program ini!\n";  
    }  
    else {  
        cout << "\nPilihan tidak valid! Silakan pilih 1-5.\n";  
    }  
  
} while (pilih != 5);  
  
return 0;  
}
```

4. Hasil Output

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)

```
=== LOGIN DULU ===  
Nama : adri  
NIM : 110  
Login telah berhasil  
  
=== ZAT KIMIA ===  
1. Tambah Zat  
2. Lihat Zat  
3. Ubah Zat  
4. Hapus Zat  
5. Keluar  
Pilih :
```

Gambar 4.1

Gambar <Login dan Fitur Utama>

```
=== LOGIN DULU ===  
Nama : UOUOGG  
NIM : 2121  
Loginnya salah  
=== LOGIN DULU ===  
Nama : UGUOVUV  
NIM : 23232  
Loginnya salah  
=== LOGIN DULU ===  
Nama : JLBJB  
NIM : 232132  
Loginnya salah  
Gagal sudah login 3 kali
```

Gambar 4.1.1

Gambar <Login apabila masukan 3 kali kesalahan>

```

=== MENU ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih (1-5): 1

=== TAMBAH DATA ZAT ===
Nama Atom : Hidrogen
Simbol    : H
Massa Atom : 1098
Data berhasil ditambahkan!

```

Gambar 4.2

Gambar <Pilihan 1><memasukan Data zat kimia>

Gambar 4.3

```

=== MENU ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih (1-5): 2

=== LIHAT DATA ZAT ===
No | Nama Atom | Simbol | Massa Atom
-----
1. Hidrogen   H       1098

```

Gambar <Pilihan 2><menampilkan Zat Kimia>

```

=== MENU ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih (1-5): 3

=== UBAH DATA ZAT ===
=== LIHAT DATA ZAT ===
No | Nama Atom | Simbol | Massa Atom
-----
1. Hidrogen   H       1098

Pilih nomor zat yang akan diubah (1-1): 1

Masukkan data baru:
Nama Atom baru : karbon
Simbol baru    : k
Massa Atom baru : 1004
Data berhasil diubah!

```

Gambar 4.4

Gambar <Pilihan 3><mengubah Data Zat Kimia>

```

=== MENU ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih (1-5): 4

=== HAPUS DATA ZAT ===
=== LIHAT DATA ZAT ===
No | Nama Atom | Simbol | Massa Atom
-----
1. karbon   k       1004

Pilih nomor zat yang akan dihapus (1-1): 1
Data berhasil dihapus!

```

Gambar 4.5

Gambar <Pilihan 5><menghapus Data Zat Kimia>

```
=== ZAT KIMIA ===  
1. Tambah Zat  
2. Lihat Zat  
3. Ubah Zat  
4. Hapus Zat  
5. Keluar  
Pilih : 6
```

Gambar 4.6

Gambar <Pilihan><memasukan index yang tidak ada>

```
=== MENU ZAT KIMIA ===  
1. Tambah Zat  
2. Lihat Zat  
3. Ubah Zat  
4. Hapus Zat  
5. Keluar  
Pilih (1-5): 5  
  
Terima kasih telah menggunakan program ini!
```

Gambar 4.7

Gambar <Pilihan 5><PROGRAM SELESAI>

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/62813/OneDrive/Dokumen/Pratikum-APL/.git/
```

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL\POSTTEST\POSTTEST 2> git commit -m "POST TEST 2"
[main (root-commit) 1804d8f] POST TEST 2
 3 files changed, 109 insertions(+)
 create mode 100644 2509106110-Adri Ansyah-PT-2.cpp
 create mode 100644 2509106110-Adri Ansyah-PT-2.exe
 create mode 100644 2509106110-Adri Ansyah-PT-2.png
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL\POSTTEST\POSTTEST 2> git push -u origin main
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL\POSTTEST\POSTTEST 2> git pull
remote: Enumerating objects: 19, done.
remote: Counting objects: 100% (19/19), done.
remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
remote: Total 19 (delta 7), reused 5 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (19/19), 1.75 MiB | 395.00 KiB/s, done.
From https://github.com/dri1111/pratikum_apl
 * [new branch]      main      -> origin/main
There is no tracking information for the current branch.
```